Avance del Proyecto – Sistema de Préstamos de la EPCC

Grupo 12 · 21 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/soul0178/GRUPO_12_TI

Resumen

El proyecto lleva un 55 % de avance sobre el plan. Las fases 0 (Cimientos), 1 (IAM_Usuarios), 2 (Catálogo) y 3 (Reservas, núcleo) están terminadas; la siguiente es la fase 4 (Préstamos). En este avance se cubren RF-03, RF-05 y RF-07 (parcial), y se verifican en código y pruebas RNF-01, RNF-02 y RNF-03.

Plan de avance

Fase	Avance acumulado	Estado
0. Cimientos	10 %	Terminada
1. IAM_Usuarios	25 %	Terminada
2. Catálogo	35 %	Terminada
3. Reservas (núcleo)	55 %	Terminada
4. Préstamos	75 %	Pendiente
5. Políticas y sanciones	90 %	Pendiente
6. Endurecimiento	100 %	Pendiente

Un porcentaje solo cuenta si la tarea está terminada: tiene código, pruebas automáticas pasando, endpoint o pantalla funcionando y documentación en el repositorio.

Requisitos cubiertos

Requisito	Cobertura en este avance	Estado
RF-03 Gestión de Inventario	Alta, modificación y baja lógica de ítems (libro, equipo, objeto)	Cumplido
RF-05 Gestión de Reservas	Consulta de disponibilidad y reserva para fecha y hora futura; cancelación	Cumplido
RF-07 Estado y Garantías	Estado físico del ítem (bueno, regular, dañado); falta entrega, devolución y garantía	Parcial
RNF-01 Seguridad y Accesos	Inventario y reservas globales solo para el Administrador del Sistema	Verificado
RNF-02 Integridad	Sin reservas solapadas del mismo ítem, con tres defensas	Verificado
RNF-03 Usabilidad	Reserva en 3 pasos: ítem, horario y confirmación	Verificado
RF-04, RF-06, RF-08, RNF-04	Fases 4 a 6	Pendiente

Lo implementado hasta ahora

Fase 2 – Catálogo (RF-03, RF-07, RNF-01)

- **Dominio:** ItemInventario (aggregate root) con TipoItem, EstadoFisico y EstadoDisponibilidad. Las reglas están en el dominio: alta, modificación, baja lógica,

cambio de estado físico (dañado pasa a en mantenimiento; reparado vuelve a disponible) y ningún cambio tras la baja (RF-03, RF-07).

- **Persistencia:** repositorio SQLAlchemy con control de versión (bloqueo optimista) y código único por ítem.
- **API:** GET /items, GET /items/{id}, POST/PUT/DELETE /admin/items y PUT /admin/items/{id}/estado-fisico. Solo el administrador gestiona el inventario; sin sesión responde 401 y con otro rol 403 (RNF-01).
- **Frontend:** página Catálogo con filtro por tipo y panel de inventario con alta, edición, estado físico y baja.

Fase 3 – Reservas, núcleo (RF-05, RNF-02, RNF-03)

- **Dominio:** FranjaHoraria (intervalo semiabierto [inicio, fin): dos franjas contiguas no se solapan) y Reserva con la máquina de estados del diagrama estados_v2 (PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, EXPIRADA, CONVERTIDA).
- **Disponibilidad:** ValidadorDisponibilidadService rechaza reservas solapadas del mismo ítem y de ítems no reservables (de baja o en mantenimiento) (RF-05).
- **Cuenta suspendida:** no puede reservar (RN-02); IAM se consulta por UsuarioId mediante un puerto (IConsultaUsuarios), y el catálogo de la misma forma (IConsultaItems).
- **Sin duplicidad (RNF-02):** triple defensa: validación en el dominio, revalidación en el repositorio justo antes de escribir y restricción EXCLUDE USING gist en PostgreSQL.
- **API:** POST /reservas, GET /reservas/mias, DELETE /reservas/{id}, GET /items/{id}/disponibilidad y GET /admin/reservas (solo administrador, RNF-01). Una reserva solapada responde 409.
- **Frontend:** asistente de reserva en 3 pasos (ítem, horario con franjas ocupadas y confirmación) (RNF-03) y pantalla Mis reservas con cancelación.
- **Pruebas:** 104 pruebas automáticas pasando (103 funciones): las 33 anteriores más 71 nuevas de dominio, repositorio, servicio y API de Catálogo y Reservas.

Evidencias



Figura 1. Catálogo con ítem LIBRO en buen estado y disponible (RF-03, RF-05).

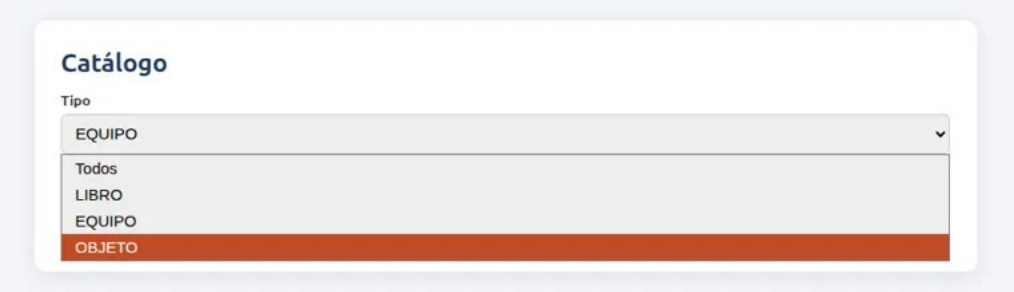


Figura 2. Filtro del catálogo por tipo: LIBRO, EQUIPO y OBJETO (RF-03).



Figura 3. Panel de inventario, solo para el Administrador del Sistema: alta, edición, estado físico y baja (RF-03, RF-07, RNF-01).



Figura 4. Reserva, paso 1 de 3: selección del ítem (RF-05, RNF-03).



Figura 5. Reserva, paso 2 de 3: fecha, horario y franjas ya ocupadas del día (RF-05, RNF-02).



Figura 6. Reserva, paso 3 de 3: confirmación; la reserva se completa en tres pasos (RNF-03).

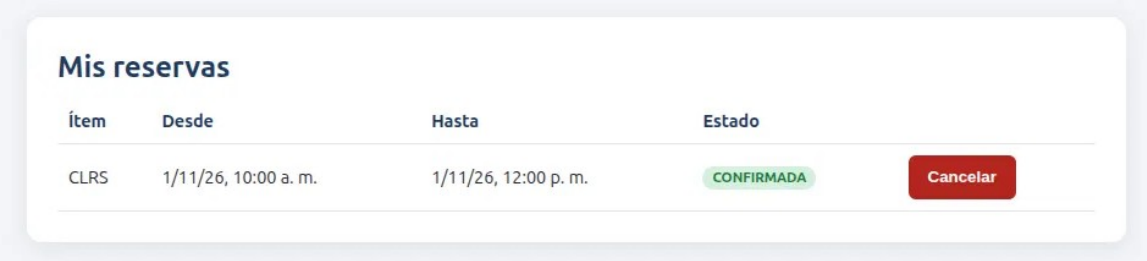


Figura 7. Mis reservas: reserva CONFIRMADA con opción de cancelar (RF-05).

Diferencias con el plan y limitaciones

- Las reservas se crean y confirman en un solo paso: POST /reservas devuelve CONFIRMADA. El estado PENDIENTE existe en el dominio, pero dura solo dentro del caso de uso.
- La duración de una reserva va de 15 minutos a 24 horas; es un valor provisional que la fase 5 reemplazará por PoliticaPrestamo.
- La restricción EXCLUDE solo se aplica con PostgreSQL. Con SQLite (el valor por defecto) la defensa contra duplicados es la del dominio y la revalidación del repositorio (RNF-02).
- expirar_vencidas() marca EXPIRADA las reservas cuya franja ya pasó, pero el job periódico que la invoca queda para la fase 4, junto con PrestamoVencido.
- Un ítem prestado hoy sí puede reservarse para una fecha futura; uno en mantenimiento o de baja, no.
- RF-07 queda parcial: el estado físico se registra en el catálogo, pero su registro en la entrega y la devolución, y la garantía, llegan con la fase 4. RNF-04 (disponibilidad) se atenderá en la fase 6.

Siguiente paso

Fase 4, Préstamos (75 %): registrar la salida y entrada de ítems con el tiempo exacto del préstamo (RF-04), el historial por usuario (RF-06) y el estado físico en la entrega y la devolución (RF-07), con el job que expira las reservas vencidas y pruebas.